

GOAL 2026 新智基座赛道·智能客服自主闭环

私域客服自治工作台（ AgentDesk）

基于 AgentTeams 的多 Agent 私域客服自治基础设施

GitHub: <https://github.com/icebreak119/AgentDesk>

私域服务的“自动化困境”

传统自动化模式在私域场景中遭遇多重瓶颈，从体验割裂到风险失控，暴露了现有体系的局限性，这正是 Agent Infra 架构诞生的契机。

01 渠道分散与体验割裂

流量散落在抖音、企微等多平台，会话上下文相互孤立，无法形成统一的用户全景视图，导致服务体验碎片化且无法持续优化。

02 自动化的“黑盒”与不可靠性

传统自动回复缺乏结果核验机制，“发送成功”不等于“服务闭环”，短文本交互易出现串号、错发等问题，服务质量不可控。

03 高风险操作缺乏管控

退款、账户权限修改等高敏感操作缺乏人工审批与智能拦截，极易造成资金损失与合规风险，且应对经验难以沉淀复用。

04 单 Bot 架构的能力天花板

单个大模型或脚本化 Bot 无法独立完成复杂任务的“拆解-协同-验证-审计”全流程，难以应对多步骤、跨系统的复杂服务需求。

场景价值与可复制性



私域运营团队

多渠道会话统一处置，减少人工切换



客服团队

发送可核验、高风险可审批、过程可审计



中小企业

Skill/渠道适配器可复用，降低扩展成本

主场景抖音私信深做，企微浅扩展，可迁移电商/教育/本地生活

AgentTeams 分层协同架构



1. Manager→TL→Worker 分层编排

2. Skill 抽象能力，渠道可替换

3. 核验通过才算闭环成功

Agent Identity 一览

Agent	层级	一句话职责	禁止事项
DutyManager	Manager	拆解、审批、升级	不直接发消息
SessionTL	Team Leader	调度、上下文、状态机	不调渠道 API
ChannelIngress	Worker	入站归一、去重	不做意图判断
TriageGuard	Worker	意图分级、风险判定	不执行发送
ActVerify	Worker	发送、核验、留证	未审批不执行高风险

Runtime Agent = 本地执行节点（浏览器/发送），不是上表中的 AI Agent。

01. Ingress (消息进站)

通过ChannelIngress组件统一接收多渠道用户消息，进行格式清洗与归一化处理，消除异构输入差异。

02. Triage (智能分诊)

TriageGuard实时进行意图精准识别与风险智能评估，快速分流任务至对应处理通道。

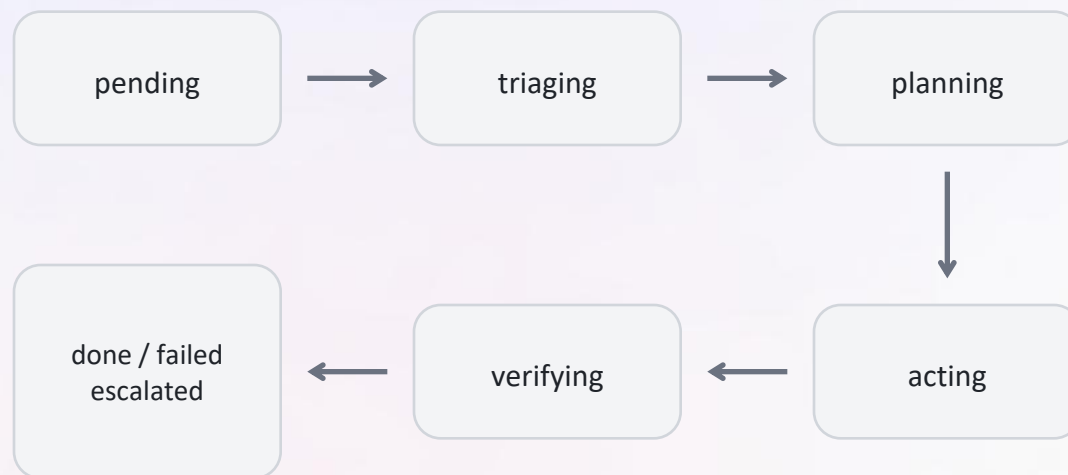
03. Plan / Act (规划与执行)

TriageGuard 生成 ReplyPlan 草案；ActVerify 在审批通过后调用 ChannelSend 执行。

04. Verify (结果核验)

ActVerify 调用 OutcomeVerify，expected/actual 一致才记成功

状态机流转



TaskContext 传递 task_id、profile_id、中间结论

5 个核心 Skill

SessionNormalize

多渠道会话归一

IntentTriage
意图识别与分级

ReplyPlan
回复/处置方案生成

ChannelSend
渠道发送（幂等、防串号）

OutcomeVerify
结果核验与证据沉淀

发送成功 ≠ 闭环成功；OutcomeVerify 通过才算成功。

MCP 等价工具 契约

定义标准化接口，实现与外部系统的解耦，确保上层 Agent 编排逻辑与底层渠道无关，为系统的灵活扩展与跨平台迁移奠定基础。



01. channel.send_message

向指定用户发送消息，接口必须返回明确的发送状态码与唯一消息ID，确保消息投递的可追溯性与结果确认，支持各类消息格式的透传。



02. channel.query_session

查询指定会话的上下文信息，返回标准化的会话数据结构，包含用户身份、对话状态、场景参数及关键上下文变量，支撑 Agent 的上下文感知能力。



03. channel.fetch_history

获取指定用户的历史会话记录，支持按时间范围与数量筛选，为 Agent 提供完整的对话记忆，助力意图理解、多轮对话分析与场景延续性交互。

闭环演示剧本

在真实业务场景中验证闭环能力，覆盖从常规咨询到异常容错的全链路场景。

01 剧本A (主路径·抖音)

用户：「想了解价格」 → 低风险 → 自动回复 → OutcomeVerify 通过

02 剧本B (高风险·审批)

用户：「我要退款/改账户」 → TriageGuard 标记 need_approval → DutyManager 挂起 → 人工审批 → 通过：发送+核验 / 拒绝：审计结束不发送

03 剧本C (核验失败·升级)

用户发短文本「1」「在」 → ChannelSend 后 OutcomeVerify 校验失败 → 不入库为成功，升级人工

初赛：方案设计 + 抖音真实能力证明；复赛：AgentTeams 可运行 Demo 联调。

生产级保障

不止于功能，更在于安全与可信



Profile 级账号隔离

基于 Profile 实现严格的账号级环境隔离，为每个用户会话分配独立执行空间，彻底杜绝跨用户“串号”与数据混淆问题。



OutcomeVerify 二次校验

引入 OutcomeVerify 机制，所有关键操作结果强制二次校验，确保服务调用、数据变更真正闭环成功。



ApprovalToken 审批闸门

针对高危操作设置审批闸门，必须获取人工审批通过的 Token 才能执行，从源头防止误操作与资损。



全链路执行证据

记录完整的执行日志、审批记录和核验证据，所有操作均可审计和回滚，实现可追溯的安全闭环。

已完成

- 初赛方案：5 Agent + 5 Skill + 8 步闭环
- AgentTeams 分层架构与 MCP 契约设计
- 抖音私信：入站、发送、profile 隔离（业务系统已落地）
- GitHub 材料仓

进行中

- 企微统一适配
- 审批流产品化（ApprovalToken）
- 知识库 RAG 轻量接入

复赛计划

- 可执行 AgentTeams 代码包
- Task Runtime 后端 /tasks API
- Trace 工作台联调（当前为设计目标，非已上线全功能）
- 端到端 Demo 视频

初赛提交以方案设计与真实渠道能力证明为主，不声称 Trace/审批后端已全部打通。

谢谢观赏

让每个企业都能拥有自己的智能客服团队